



Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

A.A. 2025-2026

ALGEBRA PER INFORMATICA

INDICE

0 PRAFAZIONE

Come leggere questa dispensa

3
4

I LOGICA

5

1 LOGICA PROPOSIZIONALE

7

L'alfabeto

7

Sintassi: le formule ben formate

8

Semantica: la funzione di valutazione

8

Tavole di verità

9

Tautologie, contraddizioni ed equivalenza logica

10

Tautologie notevoli

12

Altri connettivi: XOR, NAND, NOR

19

Riduzione dei connettivi

21

2 LOGICA DEI PREDICATI

24

Il linguaggio dell'aritmetica

24

L'alfabeto

25

Sintassi: i termini

25

Sintassi: le formule ben formate

26

Quantificatore esistenziale ed esistenziale unico

26

Variabili libere e vincolate

27

Cenni di semantica: formule valide

27

Negazione dei quantificatori

27

Sostituire termini alle variabili libere

29

Convenzioni di scrittura

29

Quantificatori multipli

29

Notazione infissa

30

Quantificatori ristretti

30

PREFAZIONE

ESTRATTO

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Algebra per Informatica del professor Mattia Brescia, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2025-2026, della Federico II di Napoli.

Il corso fornisce il linguaggio e gli strumenti di base della matematica per l'informatica: logica, teoria degli insiemi, insiemi ordinati, strutture algebriche, combinatoria, aritmetica, polinomi e grafi.

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano  **Valentino Bocchetti** e  **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di  **Fabio Rosiello**



L'ordine degli argomenti. Gli argomenti non seguono necessariamente l'ordine delle lezioni, ma un **ordine topologico**: ogni definizione, teorema o proposizione compare **dopo** tutto ciò da cui dipende. Leggendo dall'inizio alla fine non si incontra mai qualcosa che usa un concetto non ancora introdotto.

La numerazione. Definizioni, teoremi, proposizioni, lemmi e corollari condividono un'unica numerazione per capitolo (ad esempio Definizione 1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5), così è facile ritrovarli.

Il box «Prerequisiti». All'inizio di ogni teorema (o proposizione, lemma, corollario) c'è un elenco di **cosa serve sapere** per capirlo al meglio: definizioni, altri risultati o sezioni. Ogni voce è **cliccabile** e riporta la pagina in cui si trova; se una voce non ti è chiara, conviene ripassarla prima di leggere la dimostrazione.

Proposizione 0.1 — Esempio di enunciato

■ Prerequisiti: cosa serve sapere

- Qui trovi l'elenco di cosa serve sapere, con numero, titolo e pagina di ogni voce.

Qui trovi l'enunciato.

Dimostrazione. Qui trovi la dimostrazione, che termina con il simbolo a destra. ■

I box.

- **Rosso**: definizioni.
- **Blu**: teoremi, proposizioni e lemmi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Verde scuro**: corollari.
- **Verde chiaro**: note e osservazioni.
- **Giallo**: attenzione, errori comuni.
- Gli esempi sono racchiusi tra due linee orizzontali.

Le tavole di verità. Nelle tavole i valori sono **V** (vero) e **F** (falso). Le colonne evidenziate sono quelle da guardare: per una tautologia, la colonna deve contenere solo **V**; per un'equivalenza, le colonne con lo **stesso colore** devono coincidere riga per riga.

Parte I

Logica

LOGICA PROPOSIZIONALE

Prima di parlare di insiemi, funzioni e strutture algebriche ci serve un linguaggio preciso con cui scrivere (e verificare) affermazioni matematiche: la **logica**. Cominciamo dalla **logica proposizionale**, in cui le affermazioni più semplici sono indicate da lettere ($p, q, r, \dots$) e vengono combinate tramite i connettivi (*non, e, oppure, ...*).

Il percorso del capitolo è sempre lo stesso che seguiremo anche per la logica dei predicati:

1. **alfabeto**: quali simboli possiamo usare;
2. **sintassi**: quali sequenze di simboli sono «scritte correttamente» (le formule ben formate);
3. **semantica**: quando una formula ben formata è vera o falsa;
4. **tautologie**: le formule sempre vere, che useremo come «regole di calcolo» per tutto il corso.

L'ALFABETO



Definizione 1.1 — Alfabeto della logica proposizionale

L'**alfabeto** della logica proposizionale è la terna

$$\mathcal{A} = (P, C, B)$$

dove:

- $P = \{p, q, r, \dots\}$ è l'insieme delle **variabili proposizionali**;
- $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ è l'insieme dei **connettivi**;
- $B = \{ (,) \}$ è l'insieme delle **parentesi**.

I connettivi hanno vari nomi; i più comuni sono i seguenti.

Simbolo	Nome	Si legge	Tipo
$\neg$	NOT	«non»	unario
$\wedge$	AND	«e»	binario
$\vee$	OR	«oppure»	binario
$\rightarrow$	IMPLIES	«se ... allora ...», «implica»	binario
$\leftrightarrow$	IFF	«se e solo se»	binario

Tabella 1.1: I connettivi della logica proposizionale.

NOT si dice **connettivo unario** perché agisce su una sola formula, mentre gli altri si dicono **connettivi binari** perché agiscono su due formule.

Definizione 1.2 — Formula

Una qualunque sequenza (finita) di elementi dell'alfabeto $\mathcal{A}$ si dice **formula**.

Non tutte le formule hanno senso: ad esempio $)p \wedge \vee ($ è una formula, ma è chiaramente «scritta male». Quali sono allora le formule ammesse?

SINTASSI: LE FORMULE BEN FORMATE



La **sintassi** è l'insieme di regole che permettono di capire quali sequenze di simboli sono ammesse e quali no. Le formule ammesse si dicono **formule ben formate** (in breve **FBF**).

Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

Le **formule ben formate** della logica proposizionale sono le formule costruite con le seguenti regole:

1. ogni variabile proposizionale è una FBF;
2. se f è una FBF, allora $\neg f$ è una FBF;
3. se f e g sono FBF e $\sim$ è uno dei connettivi $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, allora $f \sim g$ è una FBF;
4. se f è una FBF, allora anche (f) è una FBF.

Indichiamo con $\mathcal{F}$ l'insieme di tutte le FBF.

In altre parole, le FBF sono le stringhe **sintatticamente corrette**, cioè quelle che si ottengono applicando (un numero finito di volte) le regole grammaticali qui sopra.

Esempio 1.1 — Costruire una FBF passo per passo

Verifichiamo che $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF:

- p, q, r sono FBF (regola 1);
- $p \wedge q$ è una FBF (regola 3) e quindi anche $(p \wedge q)$ lo è (regola 4);
- $\neg r$ è una FBF (regola 2);
- $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF (regola 3, con $f = (p \wedge q)$ e $g = \neg r$).

Invece $p \wedge \vee q$ **non** è una FBF: nessuna regola permette di scrivere due connettivi binari uno dopo l'altro.

Parentesi e ordine di precedenza



Le parentesi non sono realmente necessarie, ma servono per gestire l'ordine di precedenza dei connettivi. Ad esempio, $\neg(p \wedge q)$ sarà diverso da $(\neg p) \wedge q$. In teoria potremmo anche non utilizzare mai le parentesi, concordando il seguente ordine gerarchico:

NOT, AND, OR, IMPLIES, IFF.

Tuttavia useremo le parentesi ogni volta che potremo, utilizzando implicitamente la sola convenzione che **NOT ha la precedenza su tutto** (quindi $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$).

SEMANTICA: LA FUNZIONE DI VALUTAZIONE



Passiamo ora alla **semantica**, ovvero al «senso» delle FBF: vogliamo stabilire quando una FBF è vera e quando è falsa. Per farlo assegniamo a ogni FBF un valore di verità, **V** (vero) oppure **F** (falso), in modo coerente con il significato dei connettivi.

Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme delle FBF. Una funzione $v: \mathcal{F} \rightarrow \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}$ si dice **(funzione di) valutazione** se per ogni coppia di FBF f, g valgono le seguenti regole:

1. se $v(f) = \mathbf{V}$, allora $v(\neg f) = \mathbf{F}$;
2. se $v(f) = \mathbf{F}$, allora $v(\neg f) = \mathbf{V}$;
3. $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{V}$ e $v(g) = \mathbf{V}$;
4. $v(f \vee g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{V}$ oppure $v(g) = \mathbf{V}$;
5. $v(f \rightarrow g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{F}$ oppure $v(g) = \mathbf{V}$;
6. $v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = v(g)$.

Diremo che una FBF f è **vera** (nella valutazione v) se $v(f) = \mathbf{V}$, altrimenti diremo che è **falsa**.

Perché nelle regole 3–6 serve il «se e solo se»



Se nella regola 3 ci fosse solo «se $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$ allora $v(f) = \mathbf{V}$ e $v(g) = \mathbf{V}$ », nulla vieterebbe di avere $v(f \wedge g) = \mathbf{F}$ anche quando f e g sono entrambe vere. Il «se e solo se» dice invece che il valore di $f \wedge g$ è **completamente determinato** dai valori di f e di g (e lo stesso per $\vee, \rightarrow, \leftrightarrow$).

Esempio 1.2 — Calcolare una valutazione

Sia v una valutazione con $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{F}$. Calcoliamo $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q)$:

- $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$ per la regola 3, perché $v(q) = \mathbf{F}$;
- $v(\neg q) = \mathbf{V}$ per la regola 2;
- $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q) = \mathbf{V}$ per la regola 5, perché $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$.

Come si vede dall'esempio, per calcolare v su una FBF basta conoscere i valori che v assegna alle **variabili proposizionali** che vi compaiono: tutto il resto si ricava applicando le regole (le parentesi non cambiano il valore: $v((f)) = v(f)$). Quindi, se in una FBF compaiono n variabili, ci sono esattamente 2^n casi da controllare. È proprio l'idea delle tavole di verità.

Tavole di verità

Le **tavole di verità** servono a controllare tutti i possibili valori di verità di una FBF al variare dei valori di verità delle sue «componenti»: ogni riga corrisponde a una possibile scelta dei valori delle variabili.

Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione

pag. 9

Per ogni valutazione v , i valori di $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$ in funzione dei valori di p e q sono dati dalle seguenti tavole di verità.

		p		$\neg p$	
		V		F	
		F		V	
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Dimostrazione. Ogni riga si ricava direttamente da una regola della definizione di valutazione. Ad esempio, nella riga $v(p) = V$, $v(q) = F$ della colonna $p \rightarrow q$: per la regola 5, $v(p \rightarrow q) = V$ se e solo se $v(p) = F$ oppure $v(q) = V$; qui non succede né l'una né l'altra cosa, quindi $v(p \rightarrow q) \neq V$, cioè $v(p \rightarrow q) = F$. Tutte le altre righe si ottengono allo stesso modo. ■

È importante notare come abbiamo **ricavato** queste tavole dalle definizioni semantiche dei connettivi stessi.

L'implicazione con premessa falsa

Dalla tavola, $p \rightarrow q$ è falsa **solo** quando p è vera e q è falsa. In particolare, se la premessa p è falsa, allora $p \rightarrow q$ è vera qualunque sia q : «se $2 + 2 = 5$, allora la luna è di formaggio» è un'implicazione vera! Questo fatto tornerà utile con i quantificatori ristretti (Capitolo 2).

TAUTOLOGIE, CONTRADDIZIONI ED EQUIVALENZA LOGICA



Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

Una FBF f che risulta **sempre vera**, cioè tale che $v(f) = V$ per ogni valutazione v , si dice **tautologia**.

Una FBF f che risulta **sempre falsa**, cioè tale che $v(f) = F$ per ogni valutazione v , si dice **contraddizione**.

In termini di tavole di verità: una FBF è una tautologia se la sua colonna contiene solo V , ed è una contraddizione se la sua colonna contiene solo F .

Definizione 1.7 — Formule logicamente equivalenti

Siano f e g due FBF. Se $f \leftrightarrow g$ è una tautologia, allora f e g si dicono **logicamente equivalenti**.

Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- **Definizione 1.7** — Formule logicamente equivalenti

pag. 9

pag. 10

pag. 10

Due FBF f e g sono logicamente equivalenti se e solo se $v(f) = v(g)$ per ogni valutazione v , cioè se e solo se nella tavola di verità **le colonne di f e di g coincidono riga per riga**.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} f \text{ e } g \text{ logicamente equivalenti} &\iff f \leftrightarrow g \text{ è una tautologia} && \text{(Definizione 1.7)} \\ &\iff v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V} \text{ per ogni valutazione } v && \text{(Definizione 1.6)} \\ &\iff v(f) = v(g) \text{ per ogni valutazione } v && \text{(regola 6 della Definizione 1.4).} \end{aligned}$$

È questo il metodo che useremo per dimostrare quasi tutte le tautologie notevoli: invece di calcolare la colonna di $f \leftrightarrow g$, basta confrontare la colonna di f con quella di g .

Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

Siano f, g, h FBF.

1. Se f è logicamente equivalente a g , allora g è logicamente equivalente a f .
2. Se f è logicamente equivalente a g e g è logicamente equivalente a h , allora f è logicamente equivalente a h .

Dimostrazione. Per la Proposizione 1.8, per ogni valutazione v abbiamo $v(f) = v(g)$ (e quindi $v(g) = v(f)$), che dà il punto 1) e $v(g) = v(h)$; dunque $v(f) = v(h)$ per ogni v , che è il punto 2.

Grazie al corollario possiamo scrivere **catene** del tipo $f_1 \leftrightarrow f_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow f_n$, in cui ogni passaggio è un'equivalenza logica: alla fine il primo e l'ultimo membro sono logicamente equivalenti.

Le due proposizioni che seguono sono usate di continuo, spesso senza dirlo esplicitamente, ogni volta che «appliciamo una tautologia» all'interno di una formula più grande: conviene quindi averle enunciate una volta per tutte.

Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF)
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 8

pag. 9

pag. 10

Sia τ una tautologia in cui compare la variabile proposizionale p e sia f una FBF qualsiasi. Allora la FBF τ' ottenuta da τ sostituendo **ogni** occorrenza di p con f è ancora una tautologia.

Idea della dimostrazione. Fissiamo una valutazione v e consideriamo la valutazione w che assegna alle variabili gli stessi valori di v , tranne che a p , a cui assegna il valore $w(p) = v(f)$. Calcolare $v(\tau')$ con le regole della valutazione è esattamente lo stesso calcolo che si fa per $w(\tau)$: dove in τ compare p , in τ' compare f , che ha lo stesso valore. Quindi $v(\tau') = w(\tau) = \mathbf{V}$, perché τ è una tautologia. Poiché v era arbitraria, τ' è una tautologia.

In pratica: tutte le tautologie che dimostreremo con le variabili p, q, r restano vere se al posto delle variabili mettiamo **FBF qualsiasi**. Ad esempio, dalla doppia negazione $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$ otterremo che $\neg(\neg f) \leftrightarrow f$ per ogni FBF f .

Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF)
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 8

pag. 9

pag. 11

Siano f e g due FBF logicamente equivalenti e sia h una FBF in cui compare f . Se h' è la FBF ottenuta da h sostituendo f con g , allora h e h' sono logicamente equivalenti.

Idea della dimostrazione. Fissata una valutazione v , il valore $v(h)$ si calcola a partire dai valori delle sottoformule di h , applicando le regole della Definizione 1.4. In questo calcolo f interviene solo tramite il suo valore $v(f)$. Poiché f e g sono equivalenti, $v(f) = v(g)$ (Proposizione 1.8), quindi sostituendo f con g il calcolo procede in modo identico e $v(h) = v(h')$. Questo vale per ogni v , quindi h e h' sono logicamente equivalenti (di nuovo per la Proposizione 1.8). ■

TAUTOLOGIE NOTEVOLI



Vediamo ora le tautologie più importanti. Tutte si dimostrano con lo stesso metodo: si costruisce la tavola di verità e si controlla che la colonna della formula contenga solo **V** oppure, per le equivalenze, che le **colonne evidenziate** coincidano riga per riga (Proposizione 1.8). Quando nella stessa tavola ci sono più equivalenze da controllare, le colonne da confrontare hanno lo **stesso colore**.

Le proprietà commutativa, associativa e distributiva **fanno parte della teoria**, perché verranno usate più avanti.

Proposizione 1.12 — Doppia negazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 10

pag. 10

La FBF

$$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$
V	F	V	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo **V**. A parole: negare due volte riporta al valore di partenza. ■

Proposizione 1.13 — Idempotenza di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 10

pag. 10

Le FBF

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p$$

$$(p \vee p) \leftrightarrow p$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	$p \wedge p$	$p \vee p$	$(p \wedge p) \leftrightarrow p$	$(p \vee p) \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V

Le ultime due colonne contengono solo **V**. ■

Proposizione 1.14 — Principio del terzo escluso

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 10

pag. 10

La FBF

$$p \vee \neg p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

L'ultima colonna contiene solo V. A parole: una proposizione è vera oppure è falsa, non c'è una terza possibilità. ■

Proposizione 1.15 — Principio di non contraddizione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 10

pag. 10

La FBF

$$\neg(p \wedge \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$\neg(p \wedge \neg p)$
V	F	F	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo V. Equivalentemente, $p \wedge \neg p$ è una contraddizione: una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa. ■

Proposizione 1.16 — Commutatività di AND, OR e IFF

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

Le FBF

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p) \quad (p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p) \quad (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono ($p \wedge q$ con $q \wedge p$, $p \vee q$ con $q \vee p$, $p \leftrightarrow q$ con $q \leftrightarrow p$), quindi per la Proposizione 1.8 le tre doppie implicazioni sono tautologie. ■

Proposizione 1.17 — L'implicazione non è commutativa

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 10

pag. 10

La FBF $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ **non** è una tautologia; quindi, in generale, $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ non sono logicamente equivalenti.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Nelle righe $v(p) = \text{V}, v(q) = \text{F}$ e $v(p) = \text{F}, v(q) = \text{V}$ l'ultima colonna vale **F**, quindi la formula non è sempre vera. Ad esempio, «se piove allora prendo l'ombrello» non dice la stessa cosa di «se prendo l'ombrello allora piove». ■

Proposizione 1.18 — Associatività di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

Le FBF

$$((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$$

$$((p \vee q) \vee r) \leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Con tre variabili le righe sono $2^3 = 8$. Per $\wedge$:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

e per $\vee$:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono, quindi si conclude con la Proposizione 1.8. ■

Grazie all'associatività possiamo scrivere $p \wedge q \wedge r$ e $p \vee q \vee r$ **senza parentesi**: comunque le mettiamo otteniamo formule logicamente equivalenti. Si noti che $p \wedge q \wedge r$ è vera solo quando p, q, r sono tutte vere, mentre $p \vee q \vee r$ è falsa solo quando sono tutte false.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

$\wedge$ e $\vee$ sono reciprocamente distributivi, cioè le FBF

$$(p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \quad (p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$:

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. ■

Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

Le FBF

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. A parole: «non è vero che (A oppure B)» significa «non A e non B»; «non è vero che (A e B)» significa «non A oppure non B». ■

Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 10
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 11
Solo per la seconda dimostrazione:
- ▶ **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 16
- ▶ **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF pag. 13
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 12
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili pag. 11
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 12
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 11

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Seconda dimostrazione, senza tavole. Usiamo le tautologie già dimostrate come regole di calcolo, concatenando equivalenze (Corollario 1.9):

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow q &\leftrightarrow \neg p \vee q && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow q \vee \neg p && \text{(commutatività di } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg q) \vee \neg p && \text{(doppia negazione, sostituita dentro la formula)} \\
 &\leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee, \text{ con } \neg q \text{ al posto di } p \text{ e } \neg p \text{ al posto di } q).
 \end{aligned}$$
■

Proposizione 1.23 — Negazione dell'implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- Solo per la seconda dimostrazione:*
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 10

pag. 11

pag. 16

pag. 16

pag. 12

pag. 11

pag. 12

pag. 11

La FBF

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Seconda dimostrazione, senza tavole.

$$\begin{aligned}
 \neg(p \rightarrow q) &\leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan, con } \neg p \text{ al posto di } p) \\
 &\leftrightarrow p \wedge \neg q && \text{(doppia negazione).}
 \end{aligned}$$

A parole: «se A allora B» è falsa esattamente quando A è vera ma B no. ■

Proposizione 1.24 — Doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. È il motivo per cui, per dimostrare un «se e solo se», si dimostrano separatamente le due implicazioni ($\Rightarrow$) e ($\Leftarrow$). ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \leftrightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono.

Come si usa la negazione della doppia implicazione

Il nome viene dal fatto che si **negano entrambi i membri** della doppia implicazione. Insieme alla Proposizione 1.10, dice che per ogni coppia di FBF f, g :

se $f \leftrightarrow g$ è vera, allora anche $\neg f \leftrightarrow \neg g$ è vera (e viceversa).

Negli appunti del prof. è usata proprio così, per passare da un'equivalenza tra due affermazioni all'equivalenza tra le loro negazioni (ad esempio nelle caratterizzazioni delle funzioni iniettive e negli insiemi ordinati).

ALTRI CONNETTIVI: XOR, NAND, NOR



Definizione 1.26 — I connettivi XOR, NAND e NOR

Definiamo, attraverso le loro tavole di verità, tre nuovi connettivi binari:

- **XOR** (anche detto *Aut*, simbolo $\underline{\vee}$): «o l'uno o l'altro, ma non entrambi»;
- **NAND** (*not-and*, simbolo $\downarrow$);
- **NOR** (*not-or*, simbolo $\downarrow$).

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \text{ NAND } q$	$p \text{ NOR } q$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

Li aggiungiamo all'insieme C dei connettivi: la regola 3 della Definizione 1.3 vale anche per loro e il valore di una valutazione su $p \text{ XOR } q$, $p \text{ NAND } q$, $p \text{ NOR } q$ è dato dalla tavola.

A parole: $p \text{ XOR } q$ è vera quando **esattamente una** tra p e q è vera; $p \text{ NAND } q$ è falsa solo quando p e q sono entrambe vere; $p \text{ NOR } q$ è vera solo quando p e q sono entrambe false.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.26** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 19
pag. 10
pag. 11

La FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \leftrightarrow q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono: $p \text{ XOR } q$ è vera esattamente quando p e q hanno valori **diversi**, cioè quando $p \leftrightarrow q$ è falsa. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.26** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 19
pag. 10
pag. 11
pag. 11

Le seguenti FBF sono logicamente equivalenti:

$$p \text{ XOR } q \quad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \quad (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

Dimostrazione. Confrontiamo la prima formula con la seconda

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \wedge \neg q$	$q \wedge \neg p$	$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F

e la prima con la terza:

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge q)$	$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F

In entrambi i casi le colonne evidenziate coincidono; per il Corollario 1.9 anche la seconda e la terza formula sono equivalenti tra loro. A parole: «esattamente una tra p e q è vera» equivale a « p vera e q falsa, oppure q vera e p falsa», e a «almeno una è vera, ma non entrambe». ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.26** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 19

pag. 11

Le FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \text{ XOR } p) \quad ((p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r) \leftrightarrow (p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Commutatività:

p	q	$p \text{ XOR } q$	$q \text{ XOR } p$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Associatività:

p	q	r	$p \text{ XOR } q$	$(p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r$	$q \text{ XOR } r$	$p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	F	V	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono.

RIDUZIONE DEI CONNETTIVI

Attraverso le tautologie possiamo definire alcuni connettivi mediante altri. Ad esempio, per la Proposizione 1.21

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q),$$

dunque possiamo **eliminare** $\rightarrow$: ogni volta che compare, lo sostituiamo con $\neg$ e $\vee$ (Proposizione 1.11). Allo stesso modo, per la Proposizione 1.24, possiamo eliminare $\leftrightarrow$ e per la Proposizione 1.27 possiamo eliminare XOR. Quindi ci si può ridurre a casi più semplici.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.26** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 19
pag. 10
pag. 11
pag. 11

Valgono le seguenti equivalenze logiche:

1. $(p \text{ NAND } p) \leftrightarrow \neg p \leftrightarrow (p \text{ NOR } p)$;
2. $(p \wedge q) \leftrightarrow \neg(p \text{ NAND } q)$ e $(p \text{ NAND } q) \leftrightarrow \neg(p \wedge q)$;
3. $(p \vee q) \leftrightarrow \neg(p \text{ NOR } q)$ e $(p \text{ NOR } q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$.

Dimostrazione. Punto 1 (le tre colonne evidenziate coincidono, poi si usa il Corollario 1.9):

p	$\neg p$	$p \text{ NAND } p$	$p \text{ NOR } p$
V	F	F	F
F	V	V	V

Punto 2:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \text{ NAND } q)$	$p \text{ NAND } q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	V	V

Punto 3:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \text{ NOR } q)$	$p \text{ NOR } q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V

In ogni tavola le colonne dello stesso colore coincidono. Del resto i nomi lo dicono già: NAND è «not-and» e NOR è «not-or».

Insomma, non è difficile dimostrare che **tutti** i connettivi si possono definire a partire dal solo NAND, o anche dal solo NOR.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

► Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)	pag. 8
► Definizione 1.26 — I connettivi XOR, NAND e NOR	pag. 19
► Proposizione 1.30 — Riduzioni a NAND e NOR	pag. 22
► Proposizione 1.12 — Doppia negazione	pag. 12
► Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan	pag. 16
► Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR	pag. 16
► Proposizione 1.24 — Doppia implicazione	pag. 18
► Proposizione 1.27 — XOR come negazione di IFF	pag. 20
► Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili	pag. 11
► Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti	pag. 12
► Corollario 1.9 — Catene di equivalenze	pag. 11

Ogni FBF è logicamente equivalente a una FBF in cui compare come unico connettivo NAND. Lo stesso vale per NOR.

Dimostrazione. Basta esprimere con il solo NAND ciascuno dei connettivi $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ (e anche XOR e NOR): poi, in una FBF qualsiasi, si sostituisce un connettivo alla volta partendo dalle sottoformule più interne, e ogni sostituzione produce una formula equivalente (Proposizione 1.11). Nei passaggi seguenti le tautologie sono applicate anche con FBF al posto delle variabili (Proposizione 1.10) e le equivalenze sono concatenate (Corollario 1.9).

- **NOT:** $\neg p \leftrightarrow p \text{ NAND } p$ (Proposizione 1.30, punto 1).
- **AND:** $p \wedge q \leftrightarrow \neg(p \text{ NAND } q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$, per il punto 2 e poi per il punto 1 applicato alla FBF $p \text{ NAND } q$.
- **OR:** per la doppia negazione e De Morgan

$$p \vee q \leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q).$$

Per il punto 2, $\neg(f \wedge g) \leftrightarrow f \text{ NAND } g$ per ogni coppia di FBF f, g ; quindi

$$p \vee q \leftrightarrow (\neg p) \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IMPLIES:** per la relazione tra $\rightarrow$ e $\vee$, la doppia negazione e De Morgan

$$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q \leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IFF:** per la doppia implicazione $p \leftrightarrow q \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, e $\rightarrow$, $\wedge$ sono già stati espressi con il solo NAND.
- **XOR e NOR:** $p \text{ XOR } q \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$ (Proposizione 1.27) e $p \text{ NOR } q \leftrightarrow \neg(p \vee q)$ (Proposizione 1.30, punto 3), e $\neg$, $\leftrightarrow$, $\vee$ sono già stati espressi.

Per NOR si ragiona in modo analogo scambiando i ruoli di $\wedge$ e $\vee$: $\neg p \leftrightarrow p \text{ NOR } p$; $p \vee q \leftrightarrow (p \text{ NOR } q) \text{ NOR } (p \text{ NOR } q)$; $p \wedge q \leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } p) \text{ NOR } (q \text{ NOR } q)$; infine $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ si esprimono tramite $\neg$, $\vee$, $\wedge$ come sopra. ■

LOGICA DEI PREDICATI

La logica proposizionale non basta per fare matematica: non sa parlare di **oggetti** (numeri, insiemi, ...) né dire «**per ogni**» o «**esiste**». La **logica dei predicati** (o **logica del primo ordine**) aggiunge proprio questi ingredienti. Seguiremo lo stesso percorso del capitolo precedente: alfabeto, sintassi (termini e formule ben formate) e infine semantica.

IL LINGUAGGIO DELL'ARITMETICA



Informalmente, il modello che abbiamo per obiettivo è l'**aritmetica**, cioè il linguaggio del primo ordine

$$(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$$

dove:

- $\mathbb{N}$ è l'**insieme** dei numeri naturali, cioè gli «oggetti» di cui vogliamo parlare;
- $+$ e $\cdot$ sono **operazioni binarie**;
- 0 è una **costante**;
- s è una **funzione unaria**, il *successore*: $s: n \in \mathbb{N} \mapsto n + 1 \in \mathbb{N}$;
- $\leq$ è un **predicato** (binario);
- $=$ è l'**uguale**.

Vogliamo poter scrivere cose come $x \leq y$ oppure $(x = y) \rightarrow (\forall z (z + x = 0))$.

Definizione 2.1 — Arietà

L'**arietà** (o *i*-arietà) di una funzione o di un predicato è il **numero dei suoi argomenti**. Una funzione o un predicato con n argomenti si dice ***n*-ario** (*unario* se $n = 1$, *binario* se $n = 2$).

Nell'aritmetica, $+$ è una funzione binaria (o «2-aria», di arietà 2), la funzione s è una funzione unaria, mentre $\leq$ è un predicato binario, e così via.

Definizione 2.2 — Alfabeto della logica dei predicati

L'**alfabeto** della logica dei predicati è

$$\mathcal{A} = (V, \text{Cost}, P, F, B, \text{Conn}, Q, \{=\})$$

dove:

- $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ è l'insieme delle **variabili**;
- $\text{Cost} = \{c_1, \dots, c_n\}$ è l'insieme delle **costanti** (individuali);
- $P = \{p_1^{i_1}, \dots, p_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere predicative** (o **relazionali**) con i -arietà;
- $F = \{f_1^{i_1}, \dots, f_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere funzionali** con i -arietà;
- $B = \{ (,) \} \cup \{ , \}$ è l'insieme degli **accessori** (parentesi e virgola);
- $\text{Conn} = \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$ è l'insieme dei **connettivi logici**;
- $Q = \{ \forall \}$ è l'insieme dei **quantificatori**;
- $\{=\}$ contiene il simbolo di **uguaglianza**.

L'apice di una lettera ne indica l'arietà: ad esempio p_1^2 è una lettera predicativa binaria e f_3^1 è una lettera funzionale unaria. Nell'aritmetica: 0 è una costante, s , $+$ e $\cdot$ sono lettere funzionali (di arietà 1, 2 e 2) e $\leq$ è una lettera predicativa binaria.

Attenzione ai nomi

Qui F è l'insieme delle **lettere funzionali**: non va confuso con il valore di verità **F** né con l'insieme $\mathcal{F}$ delle FBF del Capitolo 1. Allo stesso modo, P qui è l'insieme delle lettere predicative e non quello delle variabili proposizionali.

SINTASSI: I TERMINI



Sintassi, ovvero: quali formule ha senso scrivere? Partiamo dai **termini**, che rappresentano gli «oggetti» di cui parliamo (nell'aritmetica: i numeri).

Definizione 2.3 — Termini

I **termini** sono definiti dalle seguenti regole:

1. ogni variabile è un termine;
2. ogni costante è un termine;
3. se f è una lettera funzionale n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine.

Esempio 2.1 — Termini dell'aritmetica

Sono termini: 0, x , $s(0)$, $s(s(0))$, $+(x, s(0))$, che scriveremo più comodamente $x + s(0)$.

Non sono termini: $s(0, x)$ (perché s è unaria e le si danno due argomenti) e $x \leq 0$ (perché $\leq$ è una lettera **predicativa**: $x \leq 0$ non è un oggetto, ma un'affermazione, cioè una formula).



Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine

Le **formule ben formate** della logica dei predicati sono definite dalle seguenti regole:

1. se p è una lettera predicativa n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $p(t_1, \dots, t_n)$ è una FBF, detta **atomica** (ad esempio $0 \leq s(0)$);
2. se t_1 e t_2 sono termini, allora $t_1 = t_2$ è una FBF;
3. se a e b sono FBF, allora $\neg a$, $a \wedge b$, $a \vee b$, $a \rightarrow b$, $a \leftrightarrow b$ sono FBF;
4. se a è una FBF e x è una variabile, allora $(\forall x)(a)$ è una FBF. La FBF a si dice **scopo** del quantificatore $\forall x$.

Lettere predicative come proprietà

Se p è una lettera predicativa e x una variabile, scriveremo $p(x)$ stando a significare che « x ha la proprietà p ».

Significato di $\forall$. La FBF $(\forall x)(a)$ vuol dire che a (vista come un predicato su x) vale **per ogni** termine t messo al posto di x . Ad esempio $(\forall x)(0 \leq x)$ dice che ogni numero naturale è maggiore o uguale a 0.

Notiamo che a può anche **non contenere** x : in quel caso $(\forall x)(a)$ equivale ad a . Esempio: $\forall x((s(0) < s(s(0))) \wedge (2 = s(1)))$ dice semplicemente che $s(0) < s(s(0))$ e $2 = s(1)$.

Abbreviazioni usate negli esempi

Per comodità scriveremo:

- $t_1 \neq t_2$ al posto di $\neg(t_1 = t_2)$;
- $t_1 < t_2$ al posto di $(t_1 \leq t_2) \wedge (t_1 \neq t_2)$, e analogamente $\geq$ e $>$;
- 1 al posto di $s(0)$, 2 al posto di $s(s(0))$, e così via;
- xy al posto di $x \cdot y$.

QUANTIFICATORE ESISTENZIALE ED ESISTENZIALE UNICO



L'unico quantificatore dell'alfabeto è $\forall$. A questa lista aggiungiamo altri due quantificatori, **definiti** a partire da quello che abbiamo.

Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale

Sia a una FBF e x una variabile. Definiamo

$$(\exists x)(a) :\leftrightarrow \neg((\forall x)(\neg a)).$$

Si legge «**esiste** x tale che a »: non è vero che, per ogni x , vale $\neg a$.

Definizione 2.6 — Quantificatore esistenziale unico

Sia $p(x)$ una FBF. Definiamo

$$(\exists! x)(p(x)) :\leftrightarrow (\exists x)((\forall y)(p(y) \leftrightarrow x = y))$$

dove x e y sono due variabili tali che $x \neq y$ e y non compare in $p(x)$. Si legge «**esiste un unico** x tale che $p(x)$ ».

Perché la definizione di $\exists!$ funziona? Dice che esiste un x tale che, per ogni y , $p(y)$ vale **esattamente quando** $y = x$. Prendendo $y = x$ si ottiene che x ha la proprietà p ; e se un qualunque y ha la proprietà p , allora $y = x$. Cioè: x ha la proprietà p ed è l'unico ad averla.

Notazione

Invece di $(\forall x)(f)$ scriveremo anche $\forall x(f)$, e così anche per $\exists$ ed $\exists!$.



Definizione 2.7 — Variabili libere e vincolate

Sia f una FBF. Un'occorrenza di una variabile x si dice **vincolata** in f se appare nella forma « $\forall x$ » (e quindi anche « $\exists x$ ») oppure se si trova nello **scopo** di un quantificatore $\forall x$ (o $\exists x$) all'interno di f .
Un'occorrenza che non è nello scopo di nessun quantificatore sulla stessa variabile si dice **libera**.

Esempio 2.2 — Occorrenze libere e vincolate

- In $\forall x (x < 0)$ sia la prima sia la seconda occorrenza di x sono vincolate.
- In $\exists x (p(x) \rightarrow p(y))$, x è sempre vincolata, mentre y è libera.

Definizione 2.8 — Formula chiusa

Una FBF si dice **chiusa** quando non ha variabili libere (cioè è priva di occorrenze libere di variabili).

CENNI DI SEMANTICA: FORMULE VALIDE



Per quanto riguarda la semantica della logica del primo ordine, diversamente da quanto accadeva nella logica proposizionale, ci troviamo davanti a FBF che possono **non avere alcun valore di verità**. È il caso di formule come $x < 0$, in cui la verità dipenderebbe dal «valore assunto da x », oltre che dall'interpretazione dei simboli $<$ e 0 .

D'altra parte, se p è un predicato unario, allora $p(x) \vee \neg p(x)$ sarà **sempre vera**, qualunque sia il valore di x e qualunque sia il significato di p .

Definizione 2.9 — Formula valida

Una FBF si dice **valida** se è vera in tutti i modelli, cioè qualunque sia l'interpretazione dei simboli (l'insieme su cui variano le variabili e il significato di costanti, lettere funzionali e lettere predicative) e qualunque sia il valore assegnato alle sue variabili libere.

Un esempio di *modello* è proprio l'aritmetica $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$ della Sezione «Il linguaggio dell'aritmetica». Le formule chiuse (Definizione 2.8) sono quelle che, fissato un modello, sono vere o false senza bisogno di dare un valore alle variabili.

Le regole del Capitolo 1 continuano a valere



Le formule valide giocano il ruolo che nella logica proposizionale avevano le tautologie. In particolare (e sarà usato di continuo):

- se in una tautologia sostituiamo le variabili proposizionali con FBF del primo ordine, otteniamo una formula valida (come nella Proposizione 1.10); ad esempio $\neg(\neg a) \leftrightarrow a$ è valida per ogni FBF a ;
- diremo che due FBF a e b sono **logicamente equivalenti** se $a \leftrightarrow b$ è valida; come nella Proposizione 1.11, sostituendo in una FBF una sottoformula con una equivalente (anche dentro lo scopo di un quantificatore) si ottiene una FBF equivalente;
- le equivalenze si possono concatenare come nel Corollario 1.9.

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI



Come nego «Ogni gatto è bianco»? Dicendo che «**Esiste** un gatto che **non** è bianco». Quindi negare un $\forall$ produce un $\exists$ (e viceversa), e la negazione «entra» nello scopo.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 2.5** — Quantificatore esistenziale
- ▶ **Definizione 2.9** — Formula valida
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze
- ▶ **Sezione** «Cenni di semantica: formule valide»

pag. 26
pag. 27
pag. 12
pag. 19
pag. 11
pag. 12
pag. 11
pag. 27

Per ogni FBF a e ogni variabile x le seguenti formule sono valide:

1. $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\exists x)(a))$;
2. $\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$;
3. $\neg((\exists x)(\neg a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$.

Dimostrazione. Punto 1. Per la Definizione 2.5, $(\exists x)(a)$ è per definizione $\neg((\forall x)(\neg a))$. Quindi $\neg((\exists x)(a))$ è la formula $\neg\neg((\forall x)(\neg a))$, che per la doppia negazione (applicata alla FBF $(\forall x)(\neg a)$) è equivalente a $(\forall x)(\neg a)$.

Punto 2. Applichiamo la Definizione 2.5 alla FBF $\neg a$:

$$(\exists x)(\neg a) \text{ è per definizione } \neg((\forall x)(\neg\neg a)).$$

Per la doppia negazione $\neg\neg a \leftrightarrow a$; sostituendo dentro lo scopo del quantificatore (Proposizione 1.11) otteniamo $(\forall x)(\neg\neg a) \leftrightarrow (\forall x)(a)$ e quindi, per la negazione della doppia implicazione, $\neg((\forall x)(\neg\neg a)) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$. Dunque $(\exists x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$, che è il punto 2 letto da destra a sinistra.

Punto 3. Applicando la negazione della doppia implicazione al punto 2 otteniamo

$$\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow \neg((\exists x)(\neg a)),$$

e per la doppia negazione $\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$. Concatenando le due equivalenze (Corollario 1.9) si ottiene il punto 3. ■

In pratica: **per negare un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega lo scopo.**

Esempio 2.3 — Ogni gatto è bianco

Siano $G(x) = \langle x \text{ è un gatto} \rangle$ e $B(x) = \langle x \text{ è bianco} \rangle$. «Ogni gatto è bianco» si scrive $\forall x(G(x) \rightarrow B(x))$. Negando:

$$\begin{aligned} \neg\forall x(G(x) \rightarrow B(x)) &\leftrightarrow \exists x\neg(G(x) \rightarrow B(x)) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow \exists x(G(x) \wedge \neg B(x)) && \text{(negazione dell'implicazione)} \end{aligned}$$

cioè «esiste un gatto che non è bianco».

Il prossimo esempio fa parte della teoria, perché verrà usato più avanti.

Esempio 2.4 — Negare $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 2.10 — Negazione dei quantificatori
- Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale
- Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan
- Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR
- Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

pag. 28
pag. 26
pag. 16
pag. 16
pag. 12
pag. 11

Qui f e g sono lettere predicative (unaria e binaria).

$$\begin{aligned}\neg(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) &\leftrightarrow (\forall x) \neg(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \neg \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \exists y(g(x, y))) && \text{(definizione di } \exists) \\ &\leftrightarrow (\forall x)(f(x) \rightarrow \exists y(g(x, y))) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee).\end{aligned}$$

A parole: «per ogni x , se x ha la proprietà f , allora esiste y tale che $g(x, y)$ ».

SOSTITUIRE TERMINI ALLE VARIABILI LIBERE



Definizione 2.11 — Sostituzione di termini

Se la formula p ha come variabili libere $x_1, \dots, x_n$, possiamo scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$. Se $t_1, \dots, t_n$ sono termini, scriviamo $p(t_1, \dots, t_n)$ per la formula p con t_1 al posto di x_1 , ..., t_n al posto di x_n .

Attenzione: scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$ **non** vuol dire che queste siano **tutte** le variabili libere di p . L'effetto della sostituzione è quello di mettere, al posto delle occorrenze libere delle variabili, dei termini «concreti».

Esempio 2.5 — Sostituzione

Sia p la formula

$$(x = y \wedge x \neq 0) \vee \exists z(x + z = y).$$

Possiamo scrivere $p(x)$, come anche $p(x, y)$, ma **non** $p(x, z)$, perché ogni occorrenza di z è vincolata.

Prendiamo i termini 0 e 1 e sostituiamoli al posto di x e y : $p(0, 1)$ diventa

$$(0 = 1 \wedge 0 \neq 0) \vee \exists z(0 + z = 1)$$

ed è **vera** nell'aritmetica: la prima parte è falsa, ma la seconda è vera (basta prendere $z = 1$).

CONVENZIONI DI SCRITTURA



Quantificatori multipli

Per brevità si usa raggruppare i quantificatori dello stesso tipo:

$$\forall x_1(\forall x_2(\dots \forall x_n(p)\dots)) \quad \text{si scrive} \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n(p),$$

e lo stesso vale per $\exists$.

Definizione 2.12 — Notazione infissa

Sia p una lettera predicativa binaria e siano t_1, t_2 termini. Scriveremo

$$t_1 p t_2 \quad \text{invece di} \quad p(t_1, t_2),$$

proprio come si fa per $\leq$ (scriviamo $x \leq y$ e non $\leq(x, y)$).

Quantificatori ristretti

Definizione 2.13 — Quantificatori ristretti

Sia p una lettera predicativa binaria, x una variabile, y un termine e f una FBF. Scriveremo

$$(\forall x p y)(f) \quad :\leftrightarrow \quad (\forall x)(p(x, y) \rightarrow f)$$

$$(\exists x p y)(f) \quad :\leftrightarrow \quad (\exists x)(p(x, y) \wedge f)$$

Al posto di y può esserci un qualunque termine t .

A parole: $(\forall x p y)(f)$ vuol dire «per ogni x che sta nella relazione p con y , vale f » e $(\exists x p y)(f)$ vuol dire «esiste un x che sta nella relazione p con y e per cui vale f ».

Esempio 2.6 — Quantificatori ristretti nell'aritmetica

- $(\forall x < s(0))(f)$ significa $\forall x (x < s(0) \rightarrow f)$: «per ogni x minore di 1 vale f ».
- La formula $(\forall x < 0)(x \neq x)$ è **vera**. Perché? Significa $\forall x (x < 0 \rightarrow x \neq x)$ e in $\mathbb{N}$ nessun x è minore di 0: la premessa $x < 0$ è sempre falsa, quindi l'implicazione è sempre vera (Proposizione 1.5), per ogni x . Si dice che è vera «a vuoto»: non ci sono controesempi perché non c'è nessun x da controllare.
- La formula $(\exists x < 0)(f)$, interpretata nell'aritmetica su $\mathbb{N}$, è invece **falsa** qualunque sia f : significa $\exists x (x < 0 \wedge f)$ e non esiste alcun x con $x < 0$.

Con $\forall$ si usa $\rightarrow$, con $\exists$ si usa $\wedge$

È un errore comune scambiarli.

- $(\forall x)(p(x, y) \wedge f)$ direbbe che **ogni** x sta nella relazione p con y e soddisfa f : molto più forte di quello che vogliamo.
- $(\exists x)(p(x, y) \rightarrow f)$ sarebbe vera appena esiste un x che **non** sta nella relazione p con y (premessa falsa, implicazione vera): molto più debole di quello che vogliamo.

Ad esempio «alcuni psichiatri sono baristi» si scrive $\exists x (P(x) \wedge B(x))$, non $\exists x (P(x) \rightarrow B(x))$.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 2.13** — Quantificatori ristretti
- ▶ **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- ▶ **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione
- ▶ **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- ▶ **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 30
pag. 28
pag. 18
pag. 16
pag. 16
pag. 12
pag. 11

Con le notazioni della Definizione 2.13, le seguenti formule sono valide:

1. $\neg(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f)$;
2. $\neg(\exists x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f)$.

Dimostrazione. Punto 1.

$$\begin{aligned}
 \neg(\forall x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\forall x)(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(definizione)} \\
 &\leftrightarrow (\exists x) \neg(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\
 &\leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge \neg f) && \text{(negazione dell'implicazione)} \\
 &\leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f) && \text{(definizione)}.
 \end{aligned}$$

Punto 2.

$$\begin{aligned}
 \neg(\exists x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\exists x)(p(x, y) \wedge f) && \text{(definizione)} \\
 &\leftrightarrow (\forall x) \neg(p(x, y) \wedge f) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\
 &\leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x, y) \vee \neg f) && \text{(De Morgan)} \\
 &\leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow \neg f) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f) && \text{(definizione)}.
 \end{aligned}$$



In pratica: per negare un quantificatore ristretto si scambia $\forall$ con $\exists$, **si lascia invariata la restrizione** e si nega lo scopo. Ad esempio $\neg(\forall x \leq 12)(f) \leftrightarrow (\exists x \leq 12)(\neg f)$.